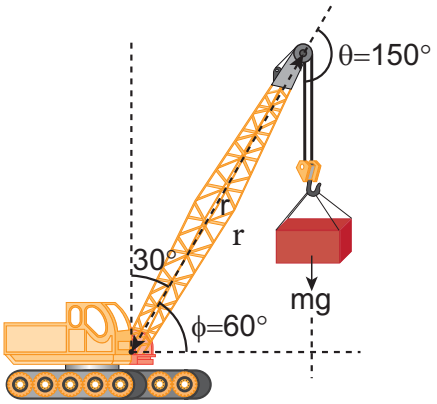
www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 5.9

பளு தூக்கி ஒன்றின் கரத்தின் நீளம் 20 m அக்கரமானது செங்குத்து அச்சோடு 30° கோணத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 2 டன் எடையானது கரத்தால் தூக்கி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பளுதூக்கியின் கரம் பொருத்தப்பட்ட நிலையான புள்ளியைப் பொருத்து புவியீர்ப்புவிசை ஏற்படுத்திய திருப்பு விசையைக் காண்க.

[தகவல்: 1 டன் = 1000 kg; g = 10 m s^{-2} , கரத்தின் எடை புறக்கணிக்கத்தக்கது]



தீர்வு

குறிப்பு

பெரும்பான்மையான கணக்குகளில் $\vec{r}$ மற்றும் $\vec{F}$ க்கு இடையேயுள்ள கோணம் நேரடியாக கொடுக்கப்படுவதில்லை. எனவே மாணவர்கள் $\vec{r}$ மற்றும் $\vec{F}$க்கு இடையேயுள்ள கோணத்தை θ என எடுத்துக்கொள்ளப் பழகவும். அமைப்பில் உள்ள மற்ற கோணங்களை குறியிடும்போது α, β, ϕ எனவும் குறிக்கலாம்.

தொங்கவிடப்பட்ட நிறையினால் ஏற்படும் விசை

F = mg = 2000 x 10 = 20000 N;

கரத்தின் நீளம் r = 20 m

இந்த கணக்கிற்கு மூன்று வெவ்வேறு முறைகளில் தீர்வு காணலாம்.

முறை – I

விசை F க்கும் கரத்தின் நீளம் r க்கும் இடையேயான கோணம் $\theta = 150^\circ$

பொருத்தப்பட்ட நிலை புள்ளியைப் பொருத்து கரத்தின் திருப்பு விசை

$$\tau = r F \sin\theta$$

$$\tau = 20 \times 20000 \times \sin\left(150^\circ\right)$$

$$= 400000 \times \sin\left(90^\circ + 60^\circ\right)$$

[இங்கு, $\sin\left(90^\circ + \theta\right) = \cos\theta$]

$$= 400000 \times \cos\left(60^\circ\right)$$

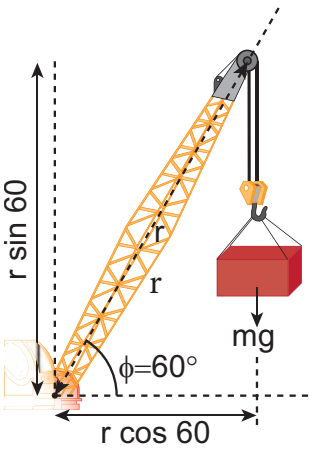
$$= 400000 \times \frac{1}{2} \quad \left[\cos 60^\circ = \frac{1}{2}\right]$$

$$= 200000\ \text{N m}$$

$$\tau = 2 \times 10^5\ \text{N m}$$

முறை– II

விசையையும், பளுதூக்கியில் கரம் பொருத்தப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து தொலைவையும் கருதுவோம்.



$$\tau = \left(r \perp\right) F$$

$$\tau = r \cos\phi\ mg$$

$$\tau = 20 \times \cos 60^\circ \times 20000$$

$$= 20 \times \frac{1}{2} \times 20000$$

$$= 200000\ \text{N m}$$

$$\tau = 2 \times 10^5\ \text{N m}$$